Precios Forward y Valoración de Forward

Profesor: Miguel Jiménez

Venta en corto sobre activos

Es una operación de venta de un activo que no se posee.

1. Pedir prestado el activo (el comisionista realiza el préstamo).
2. Vender el activo (el inversionista)
3. Al final, comprar el activo y devolverlo (el inversionista).

Se obtienen ganancias cuando el precio del activo disminuye.

Es diferente a la posición en corto.

Venta en corto sobre activos

Compra de acciones:

Abril: Compra 500 acciones en $120.....-$60.000.

Mayo: Recepción de dividendos.....+$500.

Julio: Venta de 500 acciones en $100 por acción.....+$50.000.

Utilidad neta = -$9.500.

Venta en corto en acciones:

Abril: Solicitud en préstamo de 500 acciones y venta de las mismas en $120.....+$60.000.

Mayo: Pago de dividendos.....-$500.

Julio: Compra de 500 acciones en $100 cada una.....-$50.000.

Reemplazo de las acciones tomadas en préstamo para cerrar la posición corta.

Utilidad neta = +$9.500.

Precios Forward

Supuestos para el arbitraje:

1. No existen costos de transacción.

2. Se pueden prestar y pedir prestado a la tasa libre de riesgo.

   r: tasa libre de riesgo. Compuesta Continua Anual.

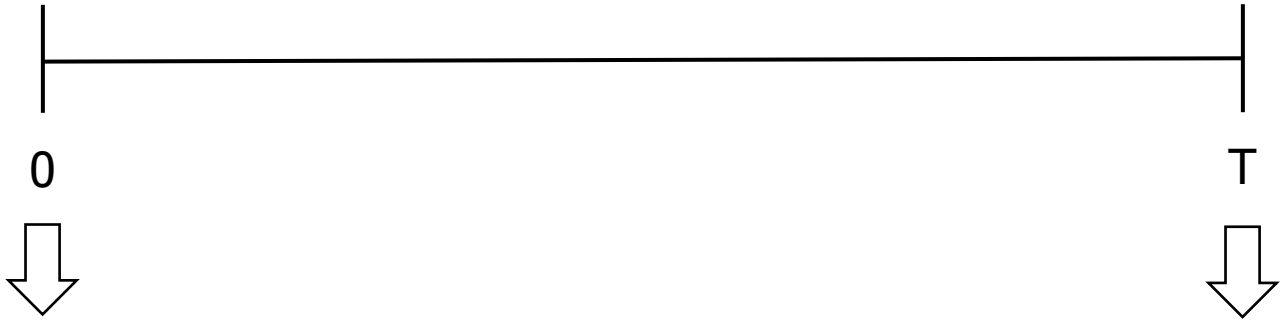
   r_d: tasas libre riesgo local. $r = r_d$. Compuesta Continua Anual.

   r_f: tasa libre de riesgo extranjera. Compuesta Continua Anual.

3. Se aprovechan las oportunidades de arbitraje.

Precios Forward

Activo sin ingresos:



1. Posición en largo en Forward.
2. Venta en corto sobre la acción: $+S_0$
3. Invertir hasta T: $-S_0$

Total: 0

1. Inversión: $+S_0e^{rT}$
2. Comprar acción en el Forward: $-K$
3. Cerrar posición en corto: se entrega la acción

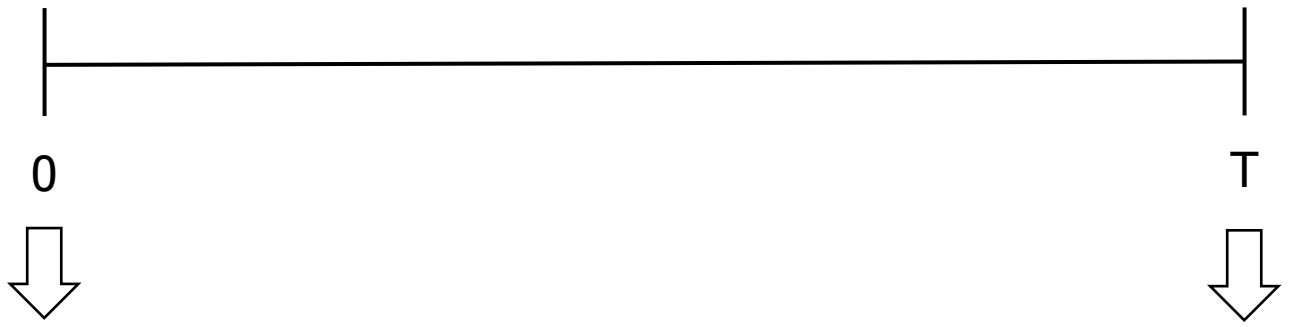
Total: $S_0e^{rT} - K$

Si se ofrece un Forward con un precio *strike* menor que S_0e^{rT}, existe oportunidad de arbitraje.

Ganancia por arbitraje: $S_0e^{rT} - K$

Precios Forward

Activo sin ingresos:



1. Posición en corto en Forward.
2. Préstamo hasta T: $+S_0$
3. Comprar acción en el *spot*: $-S_0$

Total: 0

1. Vender acción en el Forward: $+K$
2. Pagar préstamo: $-S_0e^{rT}$

Total: $K - S_0e^{rT}$

Si se ofrece un Forward con un precio *strike* mayor que S_0e^{rT}, existe oportunidad de arbitraje.

Ganancia por arbitraje: $K - S_0e^{rT}$

Precios Forward

Activo sin ingresos:

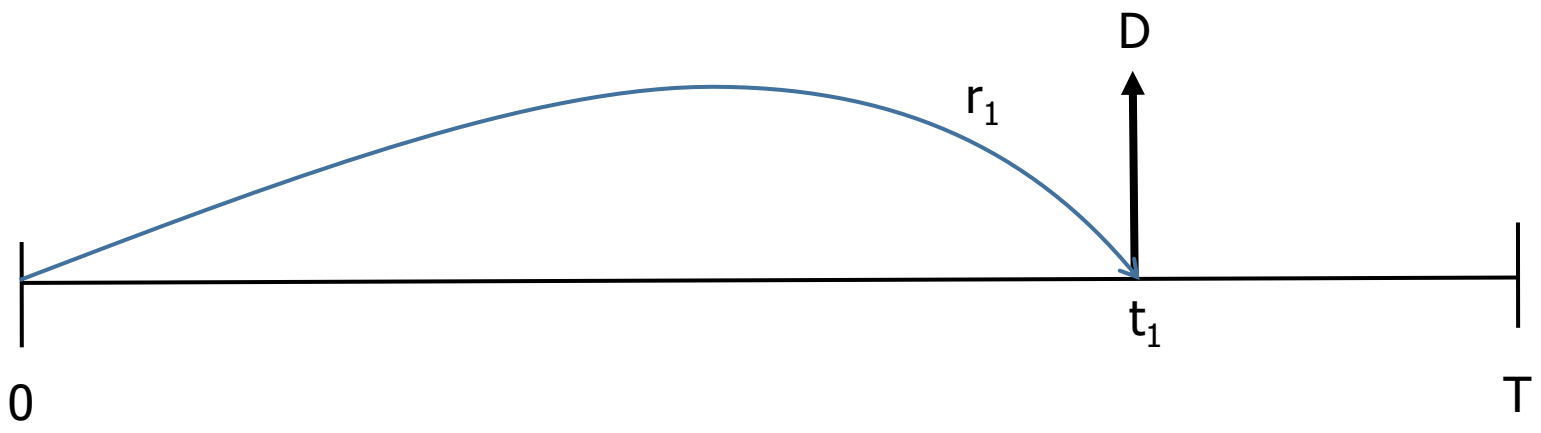
Para evitar oportunidades de arbitraje con Forward de activos sin ingresos: $K = S_0 e^{rT}$

Si r fuera compuesta anual: $K = S_0 (1+r)^T$

- Precio *strike* que elimina las posibilidades de arbitraje.
- Precio teórico del Forward.

Precios Forward

Activo con ingresos [$]:



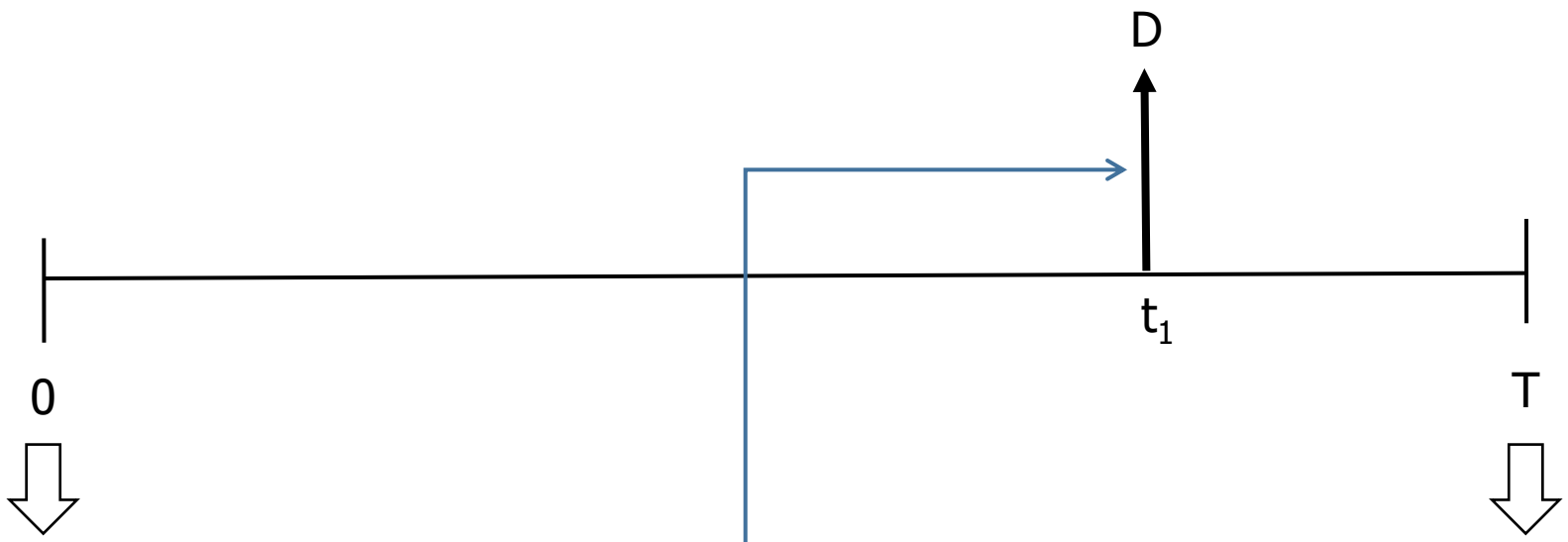
D: dividendo.

t_2: día de pago del dividendo.

r_1: tasa libre de riesgo vigente para t_1. CCA.

Precios Forward

Activo con ingresos [$]:



1. Posición en largo en Forward.
2. Venta en corto sobre la acción: $+S_0$

3.1 Invertir hasta t_1: $-I = De^{-r_1 t_1}$

3.2 Invertir hasta T: $S_0 - I$

Total: 0

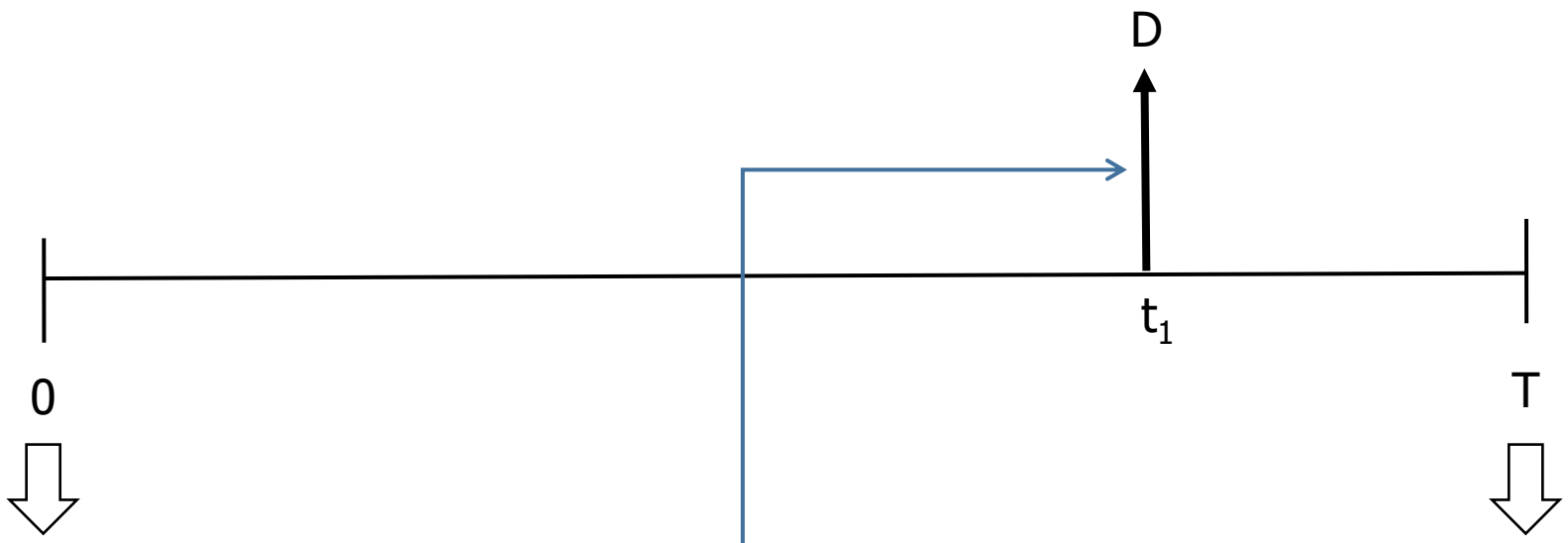
1. Inversión: $(S_0 - I)e^{rT}$
2. Comprar acción en el Forward: $-K$
3. Cerrar posición en corto: se entrega la acción

Total: $(S_0 - I)e^{rT} - K$

Arbitraje $K < (S_0 - I)e^{rT}$

Precios Forward

Activo con ingresos [$]:



1. Posición en corto en Forward.

2.1 Préstamo hasta t_1: $+I=De^{-r_1 t_1}$

2.2 Préstamo hasta T: $S_0 - I$

3. Comprar acción en el *spot*: $-S_0$

Total: 0

1. Vender acción en el Forward: $+K$

2. Pagar préstamo: $-(S_0 - I)e^{rT}$

Total: $K - (S_0 - I)e^{rT}$

Arbitraje $K > (S_0 - I)e^{rT}$

Precios Forward

Activo con ingresos [$]:

Para evitar oportunidades de arbitraje con Forward de activos con ingresos [$]: $K = (S_0 - I)e^{rT}$

Si r fuera compuesta anual: $K = (S_0 - I)(1+r)^T$

- Precio *strike* que elimina las posibilidades de arbitraje.
- Precio teórico del Forward.

Precios Forward

Activo con ingresos [%]: divisas

S_0: USD

$\frac{1}{S_0}$: AUD

Forward que entrega AUD, se paga con USD.

0 | T

1. Posición en largo en Forward: $Q = \frac{1}{S_0} e^{r_f T}$
2. Préstamo [AUD]: $\frac{1}{S_0}$
3. Cambio a USD: $+ S_0$
4. Inversión en USD: $- S_0$

   Total [USD]: 0

1. Inversión en USD: $+S_0 e^{r_d T}$
2. Compra AUD FWD [USD]: $-Ke^{r_f T}$
3. Pagar préstamo [AUD]: $Q = \frac{1}{S_0} e^{r_f T}$

   Total [USD]: $S_0 e^{r_d T} - Ke^{r_f T}$

Arbitraje $K < S_0 e^{(rd - r_f)T}$

Precios Forward

Activo con ingresos [%]: divisas

S_0: USD

$\frac{1}{S_0}$: AUD

Forward que entrega AUD, se paga con USD.

0 → T

1. Posición en corto en Forward: $Q = \frac{1}{S_0} e^{r_f T}$
2. Préstamo en USD: S_0
3. Cambio a AUD: $+\frac{1}{S_0}$
4. Inversión en AUD: $-\frac{1}{S_0}$

Total [AUD]: 0

1. Inversión [AUD]: $Q = \frac{1}{S_0} e^{r_f T}$
2. Venta AUD FWD [USD]: $+Ke^{r_f T}$
3. Pagar préstamo [USD]: $-S_0 e^{r_d T}$

Total [USD]: $Ke^{r_f T} - S_0 e^{r_d T}$

Arbitraje $K > S_0 e^{(rd - r_f)T}$

Precios Forward

Activo con ingresos [%]: divisas

Con tasas compuestas continuas anuales:

$$K = S_0 e^{(r_d - r_f)T}$$

Con tasas compuestas:

$$K = S_0 \left[\frac{1 + r_d}{1 + r_f}\right]^T$$

- Precio *strike* que elimina las posibilidades de arbitraje.
- Precio teórico del Forward.

$$\text{Devaluación implícita} = \text{Dev} = \frac{1 + r_d}{1 + r_f} - 1$$

$$K = S_0(1 + \text{Dev})^T$$

$$T = \frac{n}{365}$$

$$K = S_0 \left[\frac{1 + r_d}{1 + r_f}\right]^{n/365}$$

Precios Forward

Resumen:

Tipo de subyacente	Tasas compuestas continuas anuales	Tasas efectivas anuales
Sin ingresos	$K = S_0 e^{rT}$	$K = S_0(1 + r)^T$
Con ingresos [$]	$K = (S_0 - I)e^{rT}$	$K = (S_0 - I)(1 + r)^T$
Con ingresos [%]	$K = S_0 e^{(r_d - r_f)T}$	$K = S_0 \left[\frac{1 + r_d}{1 + r_f}\right]^{n/365}$

Para determinar el precio strike se espera que el valor del Forward sea de $0 en el momento 0.

Valoración de Forward

Valor contrato Forward posición en largo:

$$V_t = (K_t - K)e^{-rT}$$ ← Compuesta Continua Anual

$$V_t = \frac{(K_t - K)}{(1 - r)^T}$$ ← Compuesta Anual

Valor contrato Forward posición en corto: - V_t

$$V_t = (K - K_t)e^{-rT}$$ ← Compuesta Continua Anual

$$V_t = \frac{(K - K_t)}{(1 - r)^T}$$ ← Compuesta Anual

K_t →
- Sin ingresos
- Con ingresos [$]
- Con ingresos [%]

K: precio *strike* inicial del Forward

Es la comparación entre el *strike* del Forward original con el precio *strike* del día hallado con la fórmula de no arbitraje, esto a valor presente.

Valoración de Forward

En el momento de realizar el contrato Forward, para evitar oportunidades de arbitraje, $V_0 = 0$

A través del tiempo, las variables de mercado (S y r) cambian, V_t también lo hace.

$V_t > 0$: Activo.

$V_t < 0$: Pasivo.

En el libro de John Hull:

F_0: precio *strike* que elimina las posibilidades de arbitraje.

f: valor del contrato.

Precios Forward y Valoración de Forward

Gracias

Profesor: Miguel Jiménez